

නිශ්පාදන
BIO
පාඨක

Revision - 2021
New Syllabus

DAY WORK BOOK

01

- * ආදර්ශ ඛණ්ඩරණ හුරුව
- * ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා පිළිතුරු පත්‍රය

Dr. 

ශ්‍රී ලංකා අද්විතීය ජීව විද්‍යා ගුරුවරයා



ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න

සෛල විද්‍යා විද්‍යා

- (1) මිනිස් දේහ ස්කන්ධයෙන් C, H, O, N යන මූලද්‍රව්‍ය කොපමණ ප්‍රතිශතයක් අඩංගු වේද?
1. 96 %
 2. 96.2%
 3. 96.3%
 4. 97%
 5. 96.8%
- (2) පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.
1. හෙමිසෙලියුලෝස්වල තැනුම් ඒකකය පෙන්ටෝස් සීනි වේ.
 2. මෝල්ටෝස් හා ලැක්ටෝස් ඔ'කාරක සීනි වේ.
 3. ලිපිඩ දීර්ඝ හයිඩ්‍රොකාබන් දාම සහිතවන නමුත් විශාල ජෛවීය අණු නොවේ.
 4. ග්ලයිසින් හි පමණක් මැද අසමමිතික කාබන් පරමාණුවක් ඇත.
 5. ඇමයින කාණ්ඩය සහ කාබොක්සිල් කාණ්ඩය පමණක් ඇමයිනෝ අම්ලයේ පිට කොන්දට අයත් වේ.
- (3) ජීවී සෛල තුළ "පටල කර්මාන්තශාලා" ලෙස හඳුන්වන ඉන්ද්‍රිකාව කුමක් ද?
1. SER
 2. RER
 3. ලයිසොසෝම
 4. ගොල්ජි උපකරණය
 5. රයිබසෝම
- (4) පහත ප්‍රකාශ එන්සයිම පිළිබඳව වේ.
- A. සියළු එන්සයිම ගෝලීය ප්‍රෝටීන වේ.
 - B. සියළු එන්සයිම තාප සංවේදී වේ.
 - C. සියළු එන්සයිම ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියා වේ.
 - D. සියළු එන්සයිමවලට ප්‍රෝටීනමය නොවන සහසාධකයක් අවශ්‍ය වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,
1. A හා C පමණි.
 2. B හා C පමණි.
 3. C පමණි.
 4. A, C හා D පමණි.
 5. සියල්ල අසත්‍ය වේ.
- (5) කාබොහයිඩ්‍රේට් වල පොදු සූත්‍රය වන්නේ,
1. $C_x(H_2O)_2$
 2. $C_x(HO)_2$
 3. $C_x(H_2O)_y$
 4. $C_x(H_2O)_y$
 5. $(CH_2O)_n$
- (6) මොනොසැකරයිඩ පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.
1. සියළු මොනොසැකරයිඩ ඔක්සිහාරක සීනි වේ.
 2. සියළු මොනොසැකරයිඩ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ.
 3. කාබන් පරමාණු 4 ක් සහිත මොනොසැකරයිඩ ටේට්‍රෝස් වන අතර උදාහරණයක් ලෙස එරිත්‍රෝස් දැක්විය හැකිය.
 4. ගැලැක්ටෝස් ඇල්ඩෝස් වර්ගයේ මොනොසැකරයිඩයකි.
 6. සියළු මොනොසැකරයිඩ $(CH_2O)_n$ යන පොදු අණුක සූත්‍රයට එකඟ වේ.
- (7) වියළීම වළක්වන ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීනයක උදාහරණයක් වන්නේ,
1. කෙරටින්
 2. කයිටින්
 3. කේසීන්
 4. කියුටින්
 5. කොලැජන්
- (8) සම්ප්‍රේශණ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය (TEM), පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් (SEM) වෙනස් වන්නේ TEM හි,
1. ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයක් නිදර්ශකය මතුපිට පෘෂ්ඨයට පරාවර්තන කිරීම නිසා.
 2. නිරීක්ෂණයට පෙර නිදර්ශකයේ රත්‍රන් ආලේප කරන බැවින්
 3. ද්විමාන ප්‍රතිබිම්භ නිරීක්ෂණය කළ හැකි බැවින්
 4. නිදර්ශකය මත පතිතවන ඉලෙක්ට්‍රෝන විශාල ප්‍රමාණයක් පරාවර්තනය කරන බැවින්
 5. විභේදන බලය $0.2\mu m$ පමණ වන බැවින්



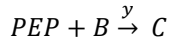
(9) සෛල අතර පවතින සන්ධි අතරින් නැංගුරම් සන්ධි පවතින ස්ථානයකට උදාහරණයක් වන්නේ,

1. සමී අපිච්ඡදය
2. පේශි පටකය
3. සත්ත්ව කළලය
4. ශාකවල මෘදුස්තර පටකය
5. හෘත් පේශි

(10) ATP අණුවක් AMP අණුවක් බවට පත්වීමේ දී නිදහස්වන ශක්තිය කොපමණ ද?

1. 30.5 kJmol⁻¹
2. 35.5 kJmol⁻¹
3. 60 kJmol⁻¹
4. 61 kJmol⁻¹
5. 71 kJmol⁻¹

(11) $CO_2 + A \xrightarrow{x} B + H^+$



ඉහත ක්‍රියාවලිය ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ C₄ යාන්ත්‍රණය හා සම්බන්ධ වේ. පහත ප්‍රකාශ අතරින් සාවද්‍ය නොවන ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. x හා y කාබනික සංයෝග වන අතර ඒවා ශාක තුළ පමණක් අඩංගු වේ.
2. A යනු ජීවී දේහ තුළ පවතින බහුලතම කාබනික සංයෝග වේ.
3. C යනු කාබන් 4 ක සංයෝගයක් වන අතර එය ශ්වායු ශ්වසනයට ද පොදු සංයෝගයකි.
4. B, ශාකවලට පමණක් පොදු වූ අකාබනික සංයෝගයකි.
5. y යනු ලොව බහුලතම ප්‍රෝටීනයයි.

(12) පහත සඳහන් සිදුවීම් අතරින් පෝටෙරොසොයික ඉයෝනයට අදාළ සිදුවීම් මොනවා ද?

- A. කරදිය ඇල්ගී සුලබ වීම.
- B. ඇල්ගී විවිධත්වය
- C. මොලුස්කාවන් ඇති වීම.
- D. වායුගෝලීය O₂ සාන්ද්‍රණය ඉහළ නැගීම
1. A හා C පමණි.
2. B හා C පමණි.
3. B හා D පමණි.
4. A හා D පමණි.
5. B පමණි.

(13) යුකැරියා අධිරාජ්‍යාධිපති පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. සියල්ලන් ම බහුසෛලිකයන් වේ.
2. බහුතරය ශ්වායු ජීවීන් වේ.
3. සියළු ජීවීන් ලිංගික ප්‍රජනනය දක්වයි.
4. ඇතැම් ජීවීන් සූ න්‍යෂ්ටිකයින් වේ.
5. ප්‍රතිජීවක සඳහා සංවේදී වේ.

(14) *Ulva* සතු ලක්ෂණ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක් ද?/කවර ඒවා ද?

- a. අන්වීක්ෂීය වේ.
- b. සෛල බිත්ති සෙලියුලෝස් මගින් සෑදී ඇත.
- c. ක්ලෝරෆිල් b වර්ණකය දරයි.
- d. පිෂ්ඨය සංචිත ආහාරය වේ.
1. a හා b පමණි.
2. c හා d පමණි.
3. a, b හා c පමණි.
4. b, c හා d පමණි.
5. ඉහත සියල්ලම

(15) ද්විබීජ පත්‍රී ශාකයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

1. මුදුන් මූල පද්ධතියක් දරයි.
2. පත්‍රවල ජාලාභ නාරටි වින්‍යාසයක් දරයි.
3. ත්‍රි අංක පුෂ්ප දරයි.
4. පුෂ්පයේ පරිපුෂ්පය නැත.
5. පරාග කණිකාව විවර තුනක් සහිත වේ.

(16) පහත සඳහන් ලක්ෂණ සහිත දිලීරය/දිලීර වන්නේ,

- A. ජීවන චක්‍රයේ සෑම අවස්ථාවකම දිලීර සූත්‍රිකාව නිරාවාර වේ.
- B. පරපෝෂී හෝ සහජීවී දිලීර සූත්‍රිකා දරයි.
- C. කිසිම අවස්ථාවක කෘෂිකා නොදරයි.
- a. *Chytridium*
- b. *Mucor*
- c. *Penicillium*
- d. *Rhizopus*
1. b පමණි.
2. c පමණි.
3. a හා b පමණි.
4. b හා d පමණි.
5. b, c හා d පමණි.



(17) මින් කවරක් සත්ත්ව වංශයකට ආවේණික ලක්ෂණයක් නොවේ ද?

- | | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 1. ජල වාහිනී පද්ධතිය | 3. සිඵ සෛල | 5. දැඩි කෙඳි |
| 2. පෘෂ්ඨ රළුපුට | 4. රුධිර හෙබ | |

(18) භෞමික ශාකයක ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. පක්ෂවත් සංයුක්ත පත්‍ර ඇත. | c. ලපටි පත්‍ර කුණ්ඩලාකාර ප්‍රාක් පත්‍රනය දරයි. |
| b. පරිණත පත්‍ර බිජාණුධානි දරයි. | d. එක් වර්ගයක බිජාණු පමණක් නිපදවයි. |

මෙම ශාකය වනුයේ,

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. <i>Selaginella</i> | 3. <i>Cocos</i> | 5. <i>Pogonatum</i> |
| 2. <i>Cycas</i> | 4. <i>Nephrolepis</i> | |

(19) ද්‍රාව්‍ය විභවය -1200kPa වන සෛලයක් සංශුද්ධ ජලය සමඟ වායුගෝලීය පීඩනය තුළ දී සමතුලිතව ඇත. එම අවස්ථාවේ සෛලයේ පීඩනය විය හැක්කේ,

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. 0 kPa | 3. 600 kPa | 5. -600 kPa |
| 2. 1200 kPa | 4. -1200 kPa | |

(20) පහත “ව්‍යුහය - කෘත්‍යය” ලෙස සඳහන් කර ඇති ප්‍රකාශ අතරින් නොගැළපෙන ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. අපිවර්මය | - ඇතුළත කොටස් වියළීමෙන් වළකයි |
| 2. ස්ථුලකෝණාස්තර සෛල | - සන්ධාරණය සපයයි. |
| 3. දෘඪස්ථර තන්තු | - සන්ධාරණය සපයයි. |
| 4. නාරටි | - ජලය, ඛනිජලවන හා ආහාර පරිවහනය |
| 5. ඒක බීජ පත්‍රී මූලෙහි පරිවක්‍රය | - පාර්ශ්වික මුල් හටගැනීම |

• අංක 21 සිට 25 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

මෙහි දී ඇති ප්‍රතිචාර අතරින් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර තෝරා ඒ සඳහා අදාළ නිවැරදි අංකය යොදන්න.

- | | |
|---|-----|
| A, B, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් | (1) |
| A, C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් | (2) |
| A, B ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් | (3) |
| C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් | (4) |
| වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් නිවැරදි නම් | (5) |

උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A, B, D පමණක් නිවැරදිය	A, C, D පමණක් නිවැරදිය	A, B පමණක් නිවැරදිය	C, D පමණක් නිවැරදිය	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදිය

(21) මිනිසාගේ දේහ ස්කන්ධයේ අඩංගුවන අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය/මූලද්‍රව්‍යයන් වන්නේ,

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. B | C. Cl | E. Na |
| B. Cu | D. Zn | |

(22) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,

- සියල්ල ඒකසෛලික ජීවීන්ය.
- සියල්ල සෛල බිත්ති දරයි.
- අධිග්‍රාහී, අවශෝෂක, ප්‍රභාසංස්ලේෂී හා පරපෝෂී පෝෂණ ආකාර ඇත.
- සංවරක ව්‍යුහ ලෙස පක්ෂම, කබිකා ව්‍යාජ පාද පිහිටයි.
- එහි ජීවීන් අතර පැහැදිලි පරිණාමික බන්ධුතා නැත.



(23) කාබෝහයිඩ්‍රේට් පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ තෝරන්න.

- A. ග්ලුකෝස්වල ජලීය ආකාරය රේඛීය වේ.
- B. ෆ්රක්ටෝස් කීටෝ හෙක්සෝසයකි.
- C. සෙලියුලෝස් රේඛීය, ස්ථිතිකරූපී හා ව්‍යුහමය පොලිසැකරයිඩයකි.
- D. පෙක්ටින් ග්ලුකොසැමයිනවල බහු අවයවිකයකි.
- E. ඇනැම් ඩයිසැකරයිඩ ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණයට දායක වේ.

(24) නිවැරදි සම්බන්ධය/ සම්බන්ධතා තෝරන්න.

- | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---|
| A. කෙරටින් | - සන්ධාරණය | D. ඇල්බියුමින් | - ඇමයිනෝ අම්ල පරිවහනය |
| B. කොලැජන් | - වියළීමෙන් ආරක්ෂාව | E. මයොග්ලොබින් | - රුධිරයේ CO ₂ හා O ₂ පරිවහනය |
| C. ඕවැල්බියුමින් | - සංචිත කෘත්‍යය | | |

(25) ශාකවල දැකිය හැකි පහත ලක්ෂණ අතරින් කවරක්/කවර ඒවා භෞමික පරිසරයට අනුවර්තන ලෙස සැලකිය නොහැකි ද?

- | | |
|-----------------------|---|
| A. සන්ධාරන පටක තිබීම. | D. ස්වාධීන ජන්මාණු ශාක හා බීජාණු ශාක බිහිවීම. |
| B. උච්චර්මයක් තිබීම. | E. සනාල පද්ධතියක් තිබීම. |
| C. හරිතලව තිබීම. | |

ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා හුරුව

(1) (A) (i) පහත මූලද්‍රව්‍ය ශාක මගින් ලබා ගන්නා එක් ප්‍රධාන ස්වරූපයක් සඳහන් කරන්න.

- | | | |
|---|---|-------|
| C | - | |
| H | - | |
| O | - | |
| N | - | |
| P | - | |
| S | - | |

(ii) ඇනැම් මූලද්‍රව්‍ය අධිමාත්‍ර ලෙසත්, ඇනැම් මූලද්‍රව්‍ය අංශුමාත්‍ර ලෙසත් සැලකෙන්නේ මන් ද?

.....

(iii) ශාකවල දක්නට ලැබෙන අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යවල කෘත්‍යයන් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

(iv) ජීවීන්ගේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග හතර නම් කරන්න.

.....

(v) ජලය සජීවීන් තුළ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි.

a) ජලය ප්‍රතික්‍රියකයක් ලෙස ක්‍රියාකරන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකට උදාහරණයක් දෙන්න.

.....

b) ශාකවල ශූන්‍යතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ජලයේ කාර්යභාරය දැක්වීමට උදාහරණයක් දෙන්න.

.....



(B) (i) පහත දැක්වෙන ඒවා සඳහා එක් උදාහරණයක් බැගින් දෙන්න.

උයෝස්	-	
පෙන්ටෝස්	-	
හෙක්සෝස්	-	
ඩයිසැකරයිඩ්	-	

(ii) කාබොනයිල් කාණ්ඩයේ පිහිටීම අනුව මොනොසැකරයිඩ වර්ගකර, එක් උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

.....

.....

.....

(iii) ඩයිසැකරයිඩයක් ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?

.....

.....

(iv) අනෙක් ඩයිසැකරයිඩවලට වඩා සුක්රෝස් වෙනස් වන්නේ ඇයිදැයි පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

(C) (i) පොලිසැකරයිඩවලට පොදු ලක්ෂණ මොනවා ද?

.....

.....

(ii) පොලිසැකරයිඩවල ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන ඒවා බෙදිය හැකි ප්‍රධාන කාණ්ඩ මොනවාදැයි හඳුන්වා එක් උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

.....

.....

.....

(iii) මොනොසැකරයිඩවල කෘත්‍යයන් 3 ක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

(D) (i) පහත වගුව සුදුසු පිළිතුරු යොදමින් සම්පූර්ණ කරන්න.

පොලිසැකරයිඩය	තැනුම් ඒකකය	කෘත්‍යය
පිෂ්ඨය	a	b
ග්ලයිකෝජන්	c	d
e	ෆැක්ටෝස්	f
පෙක්ටින්	g	h
හෙමිසෙලියුලෝස්	i	j
කයිටින්	k	l

(ii) අනෙකුත් පොලිසැකරයිඩවලට සාපේක්ෂව කයිටින්වල රසායනයේ ඇති කැපී පෙනෙන වෙනස්කම කුමක් ද?

.....

.....

(iii) සුක්‍රෝස් සීනි මගින් ශාක තුළ ඉටුකරන කෘත්‍යයන් මොනවා ද?

.....

.....



(iv) පාරිච්ඡය මත ජීවය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ජලයේ ප්‍රධාන ගුණ 4 මොනවා ද?

.....

.....

.....

(v) අකාබනික අණුවක් වන නමුත්, ජලය ජීවීන්ට මෙතරම් වැදගත් වීමට හේතු මොනවා ද?

.....

.....

.....

(2) (A) (i) පටකයක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ද?

.....

.....

(ii) විභාජක ශාක පටක යනු මොනවා ද?

.....

.....

(iii) විභාජක පටකවල ඇති සෛලවල විශේෂ ලාක්ෂණික මොනවා ද?

.....

.....

.....

(iv) විභාජක පටකයක සෛල සැකසී ඇති අතිපිහිත ප්‍රදේශ මොනවා ද?

.....

.....

(v) විභාජක පටක ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩගත කළ හැකි ආකාර මොනවා ද?

.....

.....

(B) (i) ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථය හා මූලාග්‍රස්ථය අතර ඇති වෙනස්කම් මොනවා ද?

ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථය	මූලාග්‍රස්ථය

(ii) සනාල ශාකවල පවතින ප්‍රධාන පටක පද්ධති ආකාර මොනවා ද?

.....

.....

(iii) දර්ශීය මෘදුස්ථර පටකයක හරස්කඩ ව්‍යුහයක් ඇද කොටස් නම් කරන්න.

(iv) ස්ථූලකෝණාස්ථර සෛල ශාක දේහ තුළ පවතින ස්ථාන හා පවතින ආකාර මොනවා ද?

.....

.....

(C) (i) පූර්විකාවක් යනු කුමක් ද?

.....

.....

- (ii) පූර්ව සිදුරුවට ඇති සෛල සාමාන්‍ය අපිචර්මය සෛලවලින් වෙනස්වන ආකාර දෙකක් සඳහන් කරන්න.

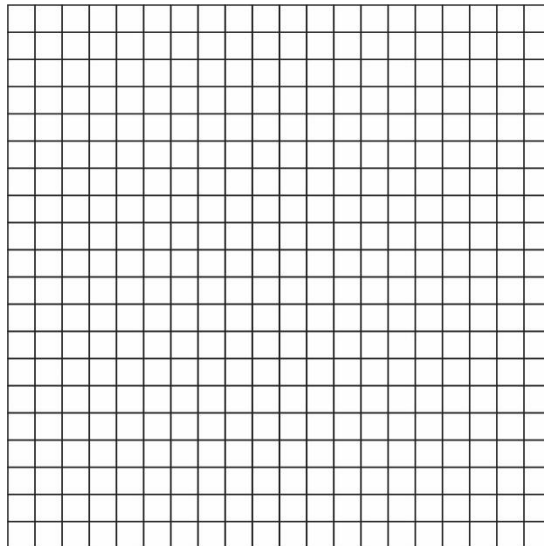
- (iii) ශාක දේහයක පූර්ව හැර උත්ස්වේදනය සිදුවන ස්ථාන 2 ක් සඳහන් කරන්න.

(D) අර්තාපල් ආකන්ධ පටකයක ජල විභවය නිර්ණය කිරීම සඳහා කරනු ලබන පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල පහත දැක්වේ. අර්තාපල් පටකයේ මුල් දිග 6 cm වේ.

සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණයේ මවුලිකතාව (M)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
අර්තාපල් තීරුවේ අවසාන දිග	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8
X අක්ෂය					
සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණයේ ද්‍රාව්‍ය විභවය (kPa)	-260	-540	- 820	- 1120	-150

- (i) ඉහත පරීක්ෂණය සඳහා වගුවෙහි දී ඇති දත්තයන්ට අමතරව අවශ්‍ය අනෙකුත් අගයන් ගණනය කර ඉහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. X සංකේතය ඇති ස්ථානයට අවශ්‍ය ප්‍රතිචාරය ලියන්න.

- (ii) වගුවෙහි ඇති දත්ත උපයෝගී කරගෙන පහත දී ඇති ඉවෙහි අදාළ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.



- (iii) ප්‍රස්තාරය භාවිතාකර අර්තාපල් ආකන්ධ පටකයේ ජල විභවය සොයන්න.

- (iv) ගණනය සඳහා යොදා ගන්නා උපකල්පන සඳහන් කරන්න.

ආදර්ශ රචනා හුරුව

- (1) i) සූ න්‍යෂ්ටික සෛලයක සෛල චක්‍රය විස්තර කරන්න.
 ii) උෞතන විභාජනය I හා අනුනනය අතර දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් සඳහන් කරන්න.
 iii) අනුනනයේ වැදගත්කම් සඳහන් කරන්න.
- (2) *Selaginella* ජීවන චක්‍රය පිළිබඳව විස්තර කරන්න.

DAY WORK BOOK - 01, රචනා පිළිතුරු පත්‍රය

Day Work Book - 02 න් බලාපොරොත්තු වන්න.